

澳門四校聯考 2023 年試題 數學正卷

姓名：_____ 班別：_____ 學號：_____

選擇題請寫出計算過程並於「答案」欄填代號；解答題請在格線內完整列出步驟。

第一部分 選擇題 共 15 題

1. 第一類型：基本概念

若集合 $M = \{x \mid x^2 - 2x - 8 \geq 0\}$ ， $N = \{x \mid 0 < x < 6\}$ ，求 $M \cap N$ 。

(A) $[-2, 4]$ (B) $[-2, 0)$ (C) $(0, 4]$ (D) $(0, 6)$ (E) $[4, 6)$

相關公式

- 二次不等式 $(x - p)(x - q) \geq 0$ ($p < q$) 的解為 $x \leq p$ 或 $x \geq q$
- 交集：兩集合共同的部分

方向提示 先因式分解 $x^2 - 2x - 8$ 求出 M 。 M 是「兩段」（向兩端延伸），再與開區間 $N = (0, 6)$ 取交集。

工序 1 · 因式分解定 M

工序 2 · 與 N 取交集

答案：_____

2. 第四類型：多項式及有理分式

若多項式 $f(x)$ 除以 $x^2 - x - 6$ ，餘式為 $3x - 2$ ，求 $f(3)$ 。

(A) -2 (B) 0 (C) 3 (D) 7 (E) 9

相關公式

- 除法原理： $f(x) = (\text{除式}) \cdot Q(x) + (\text{餘式})$
- 餘數定理： $f(c)$ 可由代入 $x = c$ 求得

方向提示 把 $x^2 - x - 6$ 因式分解，找出它的根。代入 $x = 3$ 時除式為 0， $f(3)$ 就等於餘式在 $x = 3$ 的值。

工序 1 · 除式的根

工序 2 · 代 $x = 3$

答案：_____

3. 第八類型：對數與指數函數

求 $\log_9 125 \times \log_{12} 17 \times \log_{25} 3 \times \log_{17} 12$ 。

- (A) $\log_{17} 3$ (B) $\frac{1}{2}$ (C) $\frac{3}{4}$ (D) $\log_3 35$ (E) $\log_{17} 12$

相關公式

- 換底公式： $\log_a b = \frac{\ln b}{\ln a}$
- $\log_{a^m} b^n = \frac{n}{m} \log_a b$
- $\log_a b \cdot \log_b a = 1$

方向提示 $\log_{12} 17$ 與 $\log_{17} 12$ 互為倒數，乘積為 1。剩下的用換底化簡，注意 $9 = 3^2$ 、 $25 = 5^2$ 、 $125 = 5^3$ 。

工序 1 · 倒數對消

工序 2 · 換底化簡

答案：_____

4. 第九類型：非線性方程

求方程 $x^2 - 3x + 4\sqrt{x^2 - 3x} = 12$ 的解集。

- (A) $\{-1\}$ (B) $\{2, -6\}$ (C) $\{-1, 4\}$ (D) $\{4\}$ (E) $\{3\}$

相關公式

- 換元法：令 $t = \sqrt{x^2 - 3x} \geq 0$ ，則 $x^2 - 3x = t^2$
- 解方程後須檢驗根號內非負

方向提示 用換元：令 $t = \sqrt{x^2 - 3x}$ （注意 $t \geq 0$ ），原方程變成 $t^2 + 4t = 12$ 的二次方程。解出 t 後再回代求 x 。

工序 1 · 換元解 t

工序 2 · 回代解 x

答案：_____

5. 第五類型：二次方程及二次函數

已知 a 為常數且二次方程 $4a^2x^2 + 2(a+3)x + 9 = 0$ 只有一個實根，求 a 。

- (A) $\frac{3}{5}$ (B) -1 或 $\frac{3}{2}$ (C) $\frac{3}{2}$ (D) $-\frac{3}{7}$ 或 $\frac{3}{5}$ (E) 任意實數

相關公式

- 二次方程「只有一個實根」：可能是 $a = 0$ （退化成一次）或判別式 $\Delta = 0$ （重根）
- $\Delta = b^2 - 4ac$

方向提示 「只有一個實根」有兩種情況：(1) $4a^2 = 0$ 即 $a = 0$ 變一次方程；(2) $a \neq 0$ 時判別式為 0 得重根。兩種都要討論。

工序 1 · 二次須 $\Delta = 0$

工序 2 · 解 a

答案：_____

6. 第十類型：排列與組合

求 $\left(2\sqrt{x} - \frac{1}{\sqrt{x}}\right)^6$ 展開式中的常數項。

- (A) -8 (B) 8 (C) -160 (D) 160 (E) 1

相關公式

- 二項式一般項： $T_{k+1} = \binom{n}{k} a^{n-k} b^k$
- 常數項：令 x 的次方為 0

方向提示 寫出一般項，把 $\sqrt{x}$ 與 $\frac{1}{\sqrt{x}}$ 的次方合併，令 x 的總次方為 0，解出是第幾項。

工序 1 · 一般項定次方

工序 2 · 代入

答案：_____

7. 第五類型：二次方程及二次函數

函數 $f(x) = ax^2 + 4x + 1$ ($a \in \mathbb{R}$ 為常數) 在區間 $(2, 4)$ 上遞增，求 a 的取值範圍。

- (A) $\left[-\frac{1}{2}, 0\right)$ (B) $\left(0, \frac{1}{2}\right]$ (C) $\left[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right]$ (D) $\left[-\frac{1}{2}, \infty\right)$ (E) $\left[\frac{1}{2}, \infty\right)$

相關公式

- 二次函數對稱軸： $x = -\frac{b}{2a}$
- $a > 0$ 開口向上，對稱軸右側遞增； $a < 0$ 開口向下，對稱軸左側遞增
- 須分 $a = 0, a > 0, a < 0$ 討論

方向提示 分三種情況討論： $a = 0$ （變一次函數）、 $a > 0$ （對稱軸須 ≤ 2 ）、 $a < 0$ （對稱軸須 ≥ 4 ）。把各情況的範圍合併。

工序 1 · $a = 0$

工序 2 · $a > 0$ (軸 ≤ 2)

工序 3 · $a < 0$ (軸 ≥ 4)

工序 4 · 合併

答案：_____

8. 第十五類型：函數圖形

設 $f(x) = \begin{cases} \log_2 x, & 0 < x \leq 4 \\ x^2 - 8x + 17, & x > 4 \end{cases}$ ，求不等式 $f\left(\frac{1}{2} - 3|x|\right) + f(5) > 0$ 的解。

- (A) $-\frac{1}{12} < x < \frac{1}{12}$ (B) $-\frac{1}{6} < x < \frac{1}{6}$ (C) $-\frac{1}{4} < x < \frac{1}{4}$ (D) $-\frac{1}{3} < x < \frac{1}{3}$
(E) $-\frac{1}{2} < x < \frac{1}{2}$

相關公式

- 分段函數須按自變數落在哪一段代入對應式子
- $\log_2 t > c \Leftrightarrow t > 2^c \ (t > 0)$

方向提示 先算 $f(5)$ （代入第二段）。再注意 $\frac{1}{2} - 3|x| \leq \frac{1}{2} < 4$ ，所以用第一段 $\log_2$ 。把不等式化成對 $\frac{1}{2} - 3|x|$ 的條件。

工序 1 · 求 $f(5)$

工序 2 · 用第一段 $\log_2$

工序 3 · 解 x

答案：_____

9. 第十二類型：直線圖形及圓

一直立的圓柱形水箱內半徑為 3 米，高 8 米，目前水深 5 米。放入一個半徑為 2 米的球體並完全浸入水中，則水位上升多少米？

- (A) $\frac{2}{3}$ (B) $\frac{3}{2}$ (C) 1 (D) $\frac{16}{27}$ (E) $\frac{32}{27}$

相關公式

- 球體積： $V_{\text{球}} = \frac{4}{3}\pi r^3$
- 圓柱體積： $V_{\text{柱}} = \pi R^2 h$
- 水位上升 $\Delta h = \frac{V_{\text{球}}}{\pi R^2}$

方向提示 球完全浸沒後排開的水體積 = 球體積。水位上升的量 = 球體積 $\div$ 水箱底面積。注意檢查上升後是否超過水箱高度。

工序 1 · 球體積

工序 2 · 底面積

工序 3 · 水位上升

答案：_____

10. 第十一類型：數列

在等差數列中，第 7 項是 80，第 16 項是 26，求第 34 項。

(A) -6 (B) -82 (C) -88 (D) -198 (E) -204

相關公式

- 等差通項： $a_n = a_1 + (n - 1)d$
- 任兩項關係： $a_n = a_m + (n - m)d$

方向提示 用兩項差求公差： $a_{16} - a_7 = (16 - 7)d$ 求出 d 。再從任一已知項推到第 34 項。

工序 1 · 公差

工序 2 · 第 34 項

答案：_____

11. 第十四類型：解析幾何

已知點 $A(3, -8)$ 和 $B(-7, 4)$ 。求通過 AB 的中點並且垂直於 $3x - 4y + 14 = 0$ 的直線方程。

(A) $4x + 3y + 14 = 0$ (B) $3x + 4y + 14 = 0$ (C) $3x - 4y - 14 = 0$
 (D) $4x - 3y + 14 = 0$ (E) $4x + 3y - 14 = 0$

相關公式

- 中點公式： $M = \left(\frac{x_1 + x_2}{2}, \frac{y_1 + y_2}{2} \right)$
- 垂直線斜率互為負倒數
- 點斜式： $y - y_1 = m(x - x_1)$

方向提示 先求 AB 中點。再由 $3x - 4y + 14 = 0$ 的斜率取負倒數得新直線斜率，用點斜式並化成一般式。

工序 1 · 中點

工序 2 · 垂線斜率

工序 3 · 點斜式

答案：_____

12. 第十四類型：解析幾何

雙曲線 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a, b > 0$) 的離心率是 3，求 $\frac{b^2 + 2}{a}$ 的最小值。

- (A) 2 (B) $2\sqrt{2}$ (C) $2\sqrt{3}$ (D) 4 (E) 8

相關公式

- 雙曲線離心率： $e = \frac{c}{a}$ ， $c^2 = a^2 + b^2$
- 算術-幾何平均不等式： $p + q \geq 2\sqrt{pq}$ (等號當 $p = q$)

方向提示 由離心率 3 求出 b^2 與 a^2 的關係 ($b^2 = 8a^2$)。代入後用算幾不等式求 $\frac{b^2 + 2}{a}$ 的最小值。

工序 1 · 離心率求關係

工序 2 · 目標式

工序 3 · 算幾不等式

答案：_____

13. 第十三類型：三角

設 A 和 B 是第二象限中的角，且 $\sin A = \frac{2}{5}$ 及 $\sin B = \frac{4}{5}$ ，求 $\sin(A + B)$ 。

- (A) $\frac{-6 - 4\sqrt{21}}{25}$ (B) $\frac{13}{25}$ (C) $\frac{18}{25}$ (D) $\frac{-12 - 2\sqrt{21}}{25}$ (E) $\frac{12 + 2\sqrt{21}}{25}$

相關公式

- 平方關係： $\cos \theta = \pm \sqrt{1 - \sin^2 \theta}$
- 第二象限： $\cos \theta < 0$ (取負值)
- 和角： $\sin(A + B) = \sin A \cos B + \cos A \sin B$

方向提示 第二象限的角餘弦為負，所以 $\cos A, \cos B$ 都取負值。先用平方關係求出，再代入和角公式。

工序 1 · 兩餘弦 (第二象限取負)

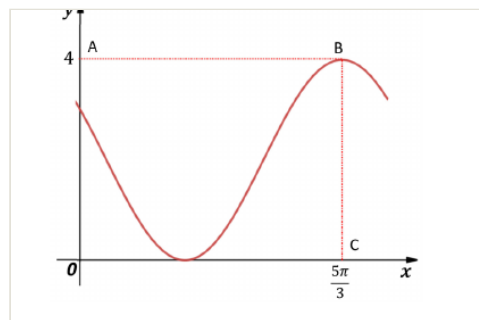
工序 2 · 和角公式

答案：_____

14. 第十五類型：函數圖形

右圖為函數 $y = a \sin\left(x - \frac{\pi}{6}\right) + b$ 的圖像 (a, b 為常數)，求 a, b 。

- (A) $a = -4, b = 4$ (B) $a = -2, b = 2$
 (C) $a = 2, b = -2$ (D) $a = 4, b = -4$
 (E) 以上皆非



相關公式

- $y = a \sin(\dots) + b$ 的最大值為 $b + |a|$ ，最小值為 $b - |a|$
- 振幅 = $|a|$ ，中線（平移量）= b

方向提示 由圖讀出最大值與最小值。最大值 = $b + |a|$ 、最小值 = $b - |a|$ ，可解出 $|a|$ 與 b 。再由圖形在 $x = 0$ 附近是上升還下降判斷 a 的正負號。

工序 1 · 由最大／最小定 a, b

工序 2 · 由遞減定符號

答案：_____

15. 第十四類型：解析幾何

點 $A(-2, 3)$ 繞原點 O 順時針旋轉 90° 到點 B 。點 C 與 B 關於 x 軸對稱。點 C 向下平移三個單位到點 D ，求 D 的坐標。

- (A) $(-3, -1)$ (B) $(-3, 0)$ (C) $(-4, 0)$ (D) $(2, 0)$ (E) $(3, -5)$

相關公式

- 順時針轉 90° ： $(x, y) \rightarrow (y, -x)$
- 關於 x 軸對稱： $(x, y) \rightarrow (x, -y)$
- 向下平移 k ： $(x, y) \rightarrow (x, y - k)$

方向提示 一步步做：先把 A 順時針轉 90° 得 B ，再對 x 軸對稱得 C ，最後下移 3 得 D 。

工序 1 · 順時針轉 90°

工序 2 · 對 x 軸對稱

工序 3 · 下移 3

答案：_____

解答第 1 题 第十六類型：概率和統計

有一枚不均勻的硬幣，正面朝上的概率是 $\frac{1}{4}$ 。

- (a) 連續十次投擲，求獲得最多一次正面朝上的概率。(3 分)
 (b) 求在第十次投擲才第一次獲得正面朝上的概率。(2 分)
 (c) 求在第十次投擲取得第三次正面朝上的概率。(3 分)

相關公式

- 二項分布： $P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k}$
- 幾何分布：前 $n - 1$ 次失敗、第 n 次成功 $= (1 - p)^{n-1} p$
- 負二項：第 n 次取得第 r 次成功 $= \binom{n-1}{r-1} p^{r-1} (1 - p)^{n-r} \cdot p$

方向提示 (a) 「最多一次」= 0 次 + 恰 1 次，用二項分布。(b) 前 9 次全反面、第 10 次正面。(c) 前 9 次恰好 2 次正面，第 10 次再正面。

(a) 最多一次正面

工序 1 · 0 次與 1 次

工序 2 · 合計

(b) 第十次才首次正面

工序 3 · 前 9 反、第 10 正

(c) 第十次取得第三次正面

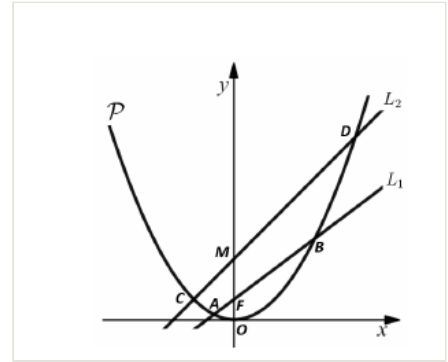
工序 4 · 前 9 恰 2 正、第 10 正

解答第 2 題

第十四類型：解析幾何

拋物線 $P: x^2 = 4y$ 的焦點為 F 。過 F 斜率為 $\frac{3}{4}$ 的直線 L_1 與 P 交於 A, B 。另一斜率為 1 的直線 L_2 與 P 交於 C, D ，與 y 軸交於 M 。

- (a) 求焦點 F 的坐標。(2 分)
 (b) 求線段 AB 的長度。(3 分)
 (c) 若 $|DM| = 3|CM|$ ，求線段 CD 的長度。(3 分)



相關公式

- 拋物線 $x^2 = 4py$ 的焦點為 $(0, p)$
- 焦點弦長： $|AB| = y_A + y_B + 2p$ (焦點弦)
- 韋達定理：聯立後 $x_1 + x_2, x_1x_2$
- 弦長： $|CD| = \sqrt{1 + k^2} |x_1 - x_2|$

方向提示 (a) $x^2 = 4y$ 對應 $4p = 4$ ，焦點 $(0, 1)$ 。(b) 寫 L_1 方程，聯立求 A, B ，用焦點弦公式 $|AB| = y_A + y_B + 2$ 。(c) 設 $L_2: y = x + t$ ，聯立得 x 的二次式，用 $|DM| = 3|CM|$ 轉成 $x_2 = -3x_1$ ，配合韋達定理。

(a) 求焦點

工序 1 · 由 $x^2 = 4y$

(b) 求 $|AB|$

工序 2 · 聯立 L_1

工序 3 · 焦點弦長

(c) 求 $|CD|$

工序 4 · 聯立 L_2 與韋達

工序 5 · 用 $|DM| = 3|CM|$

工序 6 · 弦長

解答第 3 題

第十一類型：數列

已知 $S_n = 3^{n+1} - 2k$ 是等比數列 $\{a_n\}$ 的前 n 項和， $k \in \mathbb{R}$ 為常數。

(a) 求 k 及 a_n 。(3 分)

(b) 設 $b_n = \frac{1}{a_n} + \log_2 a_n$ ，求前 n 項和 T_n 。(3 分)

(c) 設 $c_n = 2^{-a_n}$ ，求 $f(n) = -5c_n^2 + c_n$ 取最大值時 n 的值。(2 分)

相關公式

- 由和求項： $a_1 = S_1$ ， $a_n = S_n - S_{n-1}$ ($n \geq 2$)
- 等比中項： $a_1 a_3 = a_2^2$
- 分組求和：等比和 + 等差和

方向提示 (a) 先求 $a_1 = S_1, a_2 = S_2 - S_1, a_3 = S_3 - S_2$ ，用等比中項 $a_1 a_3 = a_2^2$ 求 k 。(b) b_n 拆成等比部分與等差部分分別求和。(c) c_n 隨 n 遞減，把 f 看成 c 的二次函數找頂點對應的 n 。

(a) 求 k 及 a_n

工序 1 · 求前三項

工序 2 · 等比中項求 k

工序 3 · 通項

(b) 求 T_n

工序 4 · 拆 b_n

工序 5 · 分組求和

(c) 求 $f(n)$ 最大時 n

工序 6 · 頂點 $c = \frac{1}{10}$

工序 7 · 取最近

解答第 4 題

第十三類型：三角

已知函數 $f(x) = \sqrt{3} \sin(2\omega x) - 2 \cos^2(\omega x)$ 的最小正週期為 3π 。

(a) 求 $f(x)$ 的表達式。(4 分)

(b) 在 $\triangle ABC$ 中，若 $f(C) = 0$ ，且 $2 \sin^2 B = \cos B + \cos(A - C)$ ，求 $\sin A$ 。(4 分)

相關公式

- 降冪： $2 \cos^2 \theta = 1 + \cos 2\theta$
- 輔助角： $a \sin \phi + b \cos \phi = R \sin(\phi + \varphi)$
- 週期： $\sin(\omega x)$ 的最小正週期為 $\frac{2\pi}{\omega}$
- 三角形內角和 $A + B + C = \pi$

方向提示 (a) 用降冪公式把 $\cos^2$ 化開，再用輔助角合併成單一個 $\sin$ ，由週期 3π 定出 ω 。(b) 由 $f(C) = 0$ 求 C ，再用內角和與和差化積處理第二個等式求 $\sin A$ 。

(a) 求 $f(x)$

工序 1 · 降冪與輔助角**工序 2 · 由週期定 ω**

(b) 求 $\sin A$

工序 3 · 由 $f(C) = 0$ 求 C **工序 4 · 化簡條件****工序 5 · 解 $\sin A$**

解答第 5 題

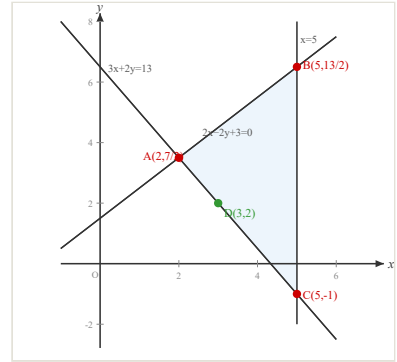
第七類型：代數不等式

設 x, y 滿足 $\begin{cases} 3x + 2y - 13 \geq 0 \\ x \leq 5 \\ 2x - 2y + 3 \geq 0 \end{cases}$ 。

(a) 畫出滿足不等式組的區域。(2 分)

(b) 設 $z = \frac{y}{x}$ ，求 z 的取值範圍。(3 分)

(c) 設 $t = x^2 + y^2$ ，求 t 的最小值。(3 分)



相關公式

- $z = \frac{y}{x}$ 表示原點到點 (x, y) 連線的斜率
- $t = x^2 + y^2$ 表示點到原點距離的平方
- 點到直線距離： $d = \frac{|ax_0 + by_0 + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$
- 線性規劃：最值常在頂點或邊界取得

方向提示 (a) 三條邊界線圍出三角形區域（圖示僅為示意，非本題精確區域）。(b) z 是連線斜率，在頂點取極值。(c) t 是到原點距離平方，最小值在「原點到最近邊界的垂足」取得。

(a) 區域頂點

工序 1 · 三邊界與頂點

(b) 求 $z = \frac{y}{x}$ 範圍

工序 2 · z 為連線斜率

工序 3 · 頂點取極值

(c) 求 $t = x^2 + y^2$ 最小

工序 4 · 垂足在最近邊界

工序 5 · 求交點與最小